

Pflichtteil 1

Du darfst den Taschenrechner und die Formelsammlung nicht benutzen. Notiere deine Ergebnisse in das jeweilige Kästchen.

P1

Berechne.

a. $-4,6 + 2,4 =$

b. $\frac{2}{3} \cdot \frac{5}{7} =$

c. $2 \text{ kg} - 600 \text{ g} = \boxed{} \text{ g}$

d. $1\frac{1}{2}$ h + 72 min = min

Platz zum Rechnen

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

1 P

1 P

1 P

1 P

2 P

[illegible]

P4

Die Punkte A und B liegen auf der Geraden g.
Die Abbildung zeigt das gleichschenklige Dreieck ABC
mit $\overline{AC} = \overline{BC}$. Berechne die Größe der Winkel α , β und γ .

3 P

$$\alpha = \boxed{}^\circ$$

$$\beta = \boxed{}^\circ$$

$$\gamma = \boxed{}^\circ$$

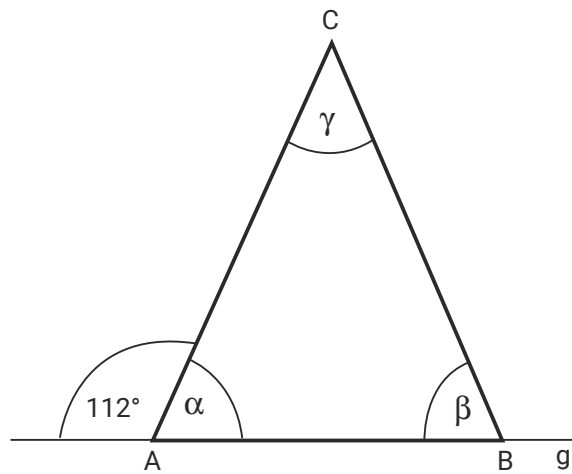
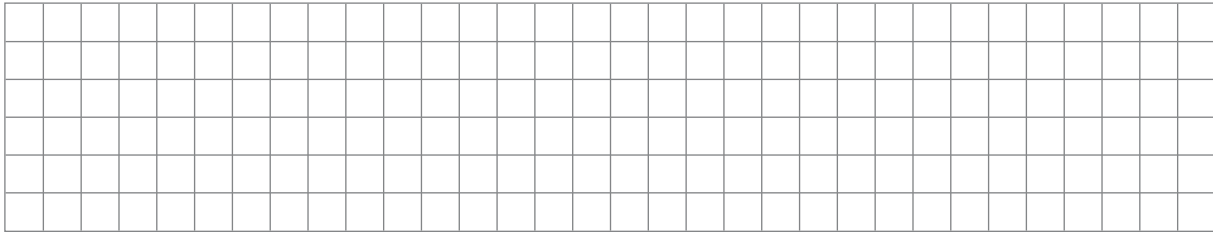


Abbildung nicht maßstabsgerecht

Platz zum Rechnen

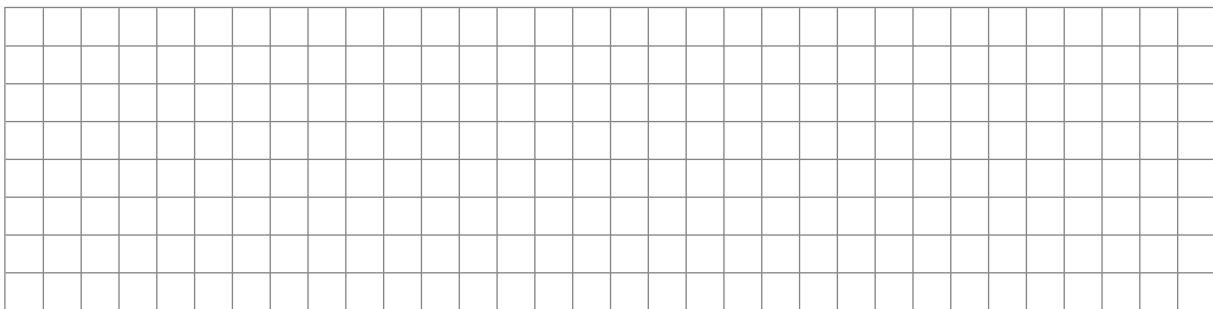
**P5**

Die Kantenlängen eines Quaders betragen $a = 5$ cm, $b = 6$ cm und $c = 3,5$ cm.
Berechne das Volumen des Quaders.

2 P

Das Volumen des Quaders beträgt $\boxed{}$ cm³.

Platz zum Rechnen



Pflichtteil 2

Du darfst den Taschenrechner und die Formelsammlung benutzen.
Schreibe bei jeder Aufgabe den Lösungsweg auf dein Reinschriftpapier.
Vergiss die Maßeinheiten im Ergebnis nicht.

P7.

Ein Neuwagen verliert im ersten Jahr 24 % seines Neupreises an Wert.

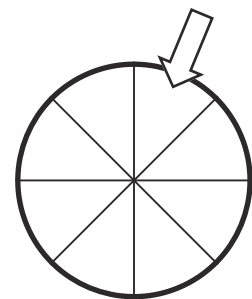


Quelle: © pgottschalk – Pixabay

- Der Neupreis eines Autos beträgt 44200 €. Berechne den Wert dieses Autos nach einem Jahr. 3 P
- Nach einem Jahr hatte ein anderes Auto noch einen Wert von 27740 €. Berechne den Neupreis dieses Autos. 3 P

P8

Die Klasse 10a hat für das Schulfest ein Glücksrad gebaut.
Das Glücksrad ist in acht gleich große Felder eingeteilt.
Alle Felder, die einen Gewinn anzeigen sollen, werden mit einem Stern gekennzeichnet.
Die Wahrscheinlichkeit für einen Gewinn soll ein Viertel betragen.



- Wie viele Felder des Glücksrades müssen mit einem Stern gekennzeichnet werden? 1 P
- Jede Person soll genau zweimal am Glücksrad drehen. Berechne, mit welcher Wahrscheinlichkeit man dabei genau einmal gewinnt. 3 P

P9

- Gegeben ist die folgende Gleichung: $5x - 3y = 5$
Berechne den Wert für x , wenn $y = 5$ ist. 2 P
- Löse das folgende Gleichungssystem. Notiere alle Lösungsschritte. 4 P

$$\begin{cases} 6x - 12y = 24 \\ 4x + 12y = 76 \end{cases}$$

- Begründe, warum das folgende Gleichungssystem unendlich viele Lösungen hat. 2 P

$$\begin{cases} 2y = 4x \\ 4y = 8x \end{cases}$$

P10

- a. Löse die Klammer im folgenden Term auf.

2 P

$$5x \cdot (0,5x - 2)$$

- b. Bestimme die Lösungen der folgenden quadratischen Gleichung.
Notiere deine Lösungsschritte.

3 P

$$x^2 + 3x - 180 = 0$$

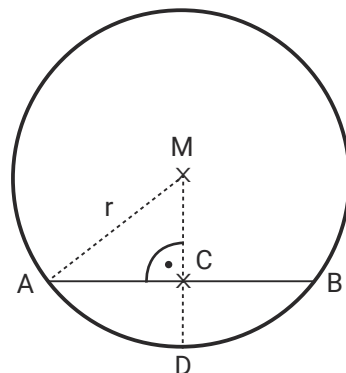
P11

Ein Kreis mit dem Mittelpunkt M hat den Radius $r = 30$ cm. Die Punkte A, B und D liegen auf dem Kreis.

Die Strecke $\overline{AB}$ ist 48 cm lang.

C ist der Mittelpunkt der Strecke $\overline{AB}$.

Berechne die Länge der Strecke $\overline{CD}$.



4 P

Abbildung nicht maßstabsgerecht

P12

Konstruiere das Dreieck ABC mit $c = 7,2$ cm, $h_c = 4,5$ cm und $\alpha = 52^\circ$.
Beschrifte die Eckpunkte.

3 P

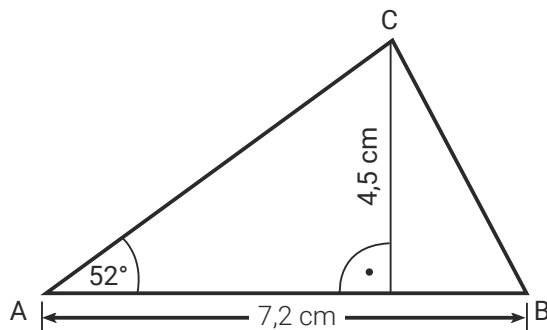
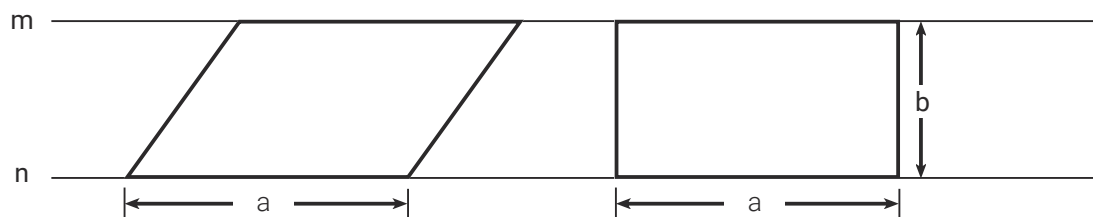


Abbildung nicht maßstabsgerecht

P13

Die Geraden m und n sind parallel. Die Seiten a sind gleich lang.
Begründe, dass das Parallelogramm und das Rechteck den gleichen Flächeninhalt haben.

2 P



P14

Das Bild zeigt ein überdimensionales historisches Fahrrad. Berechne, wie oft sich das große Rad dieses Fahrrades auf einer Strecke von 1000 m drehen würde.

4 P

Schätze die zur Berechnung benötigte Größe mithilfe des Bildes.

**P15**

Die abgebildete Kerze hat die Form eines Kegels.
Sie ist 8,5 cm hoch. Ihre Grundfläche hat einen Durchmesser von 4,8 cm.
Ein Kubikzentimeter Wachs wiegt 0,96 g.

Berechne die Masse dieser Kerze.
Gib dein Ergebnis in Gramm an.
Runde dein Ergebnis auf eine Stelle nach dem Komma.

**4 P**

Quelle: <https://www.kerzen-dekoration-online.de/kerzen-shop/geschenke/dekorationskerze-kegel-383.php>

Wahlteil

Hier hast du die **Wahl**. Bearbeite **zwei** der vier Wahlaufgaben.

W1

Die Abbildung zeigt das Parallelogramm ABCD.

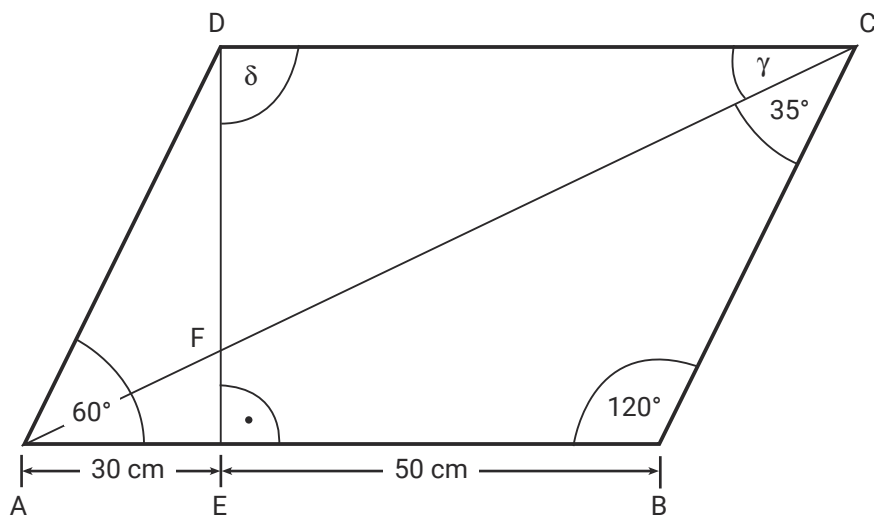


Abbildung nicht maßstabsgerecht

- Berechne die Größe des Winkels γ . 1 P
- Berechne die Länge der Seite $\overline{AD}$. 3 P
- Berechne den Flächeninhalt des Parallelogramms ABCD.
Runde dein Ergebnis auf ganze Quadratzentimeter. 4 P
- Berechne die Länge der Diagonalen $\overline{AC}$ des Parallelogramms ABCD.
Runde dein Ergebnis auf ganze Zentimeter. 3 P
- Wie kann man nachweisen, dass die Dreiecke AEF und CDF ähnlich zueinander sind?
Notiere den richtigen Lösungsbuchstaben auf dein Reinschriftpapier. 1 P

Man überprüft, ob ...

- A** jedes der beiden Dreiecke einen rechten Winkel besitzt.
- B** die Summe der Innenwinkel bei beiden Dreiecken 180° ergibt.
- C** die einander entsprechenden Winkel gleich groß sind.
- D** die Umfänge der beiden Dreiecke gleich groß sind.
- E** die Flächeninhalte der beiden Dreiecke gleich groß sind.

W2

Die Varroamilbe lebt als Parasit an Honigbienen und gilt weltweit als bedeutsamster Bienenschädling. Ohne eine Gegenmaßnahme steigt die Anzahl dieser Milben ab Frühlingsbeginn exponentiell um wöchentlich 26 % an.

Das entspricht einer Verdopplung der Anzahl dieser Milben etwa alle 3 Wochen und kann für ein Bienenvolk tödlich sein, wenn die Anzahl der Milben auf über 3000 ansteigt.



Quelle: © Richards-Drawings – Pixabay

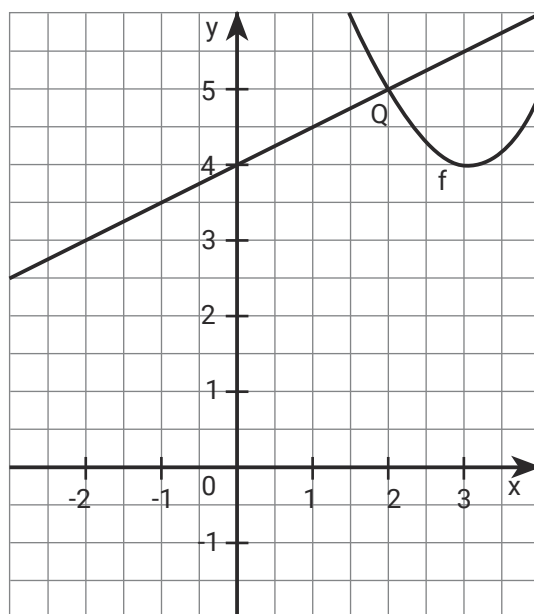
- a. In einem Bienenvolk wurden zum Frühlingsbeginn 20 dieser Milben gezählt.
1. Berechne, wie viele Milben sich zwei Wochen später dort befinden, wenn man keine Gegenmaßnahme durchführt. Runde dein Ergebnis ganzzahlig. 3 P
 2. Nach wie vielen Wochen befinden sich ohne eine Gegenmaßnahme erstmals mehr als 500 Milben in diesem Bienenvolk? Notiere einen Antwortsatz. 3 P
- b. Ein Bienenvolk soll 18 Wochen nach Frühlingsbeginn mit weniger als 3000 dieser Milben befallen sein.
Berechne die Anzahl der Milben, die bei Frühlingsbeginn höchstens im Bienenvolk leben dürfen. Notiere einen Antwortsatz. 4 P
- c. Eine Überprüfung in einem anderen Bienenvolk ergab, dass dieses zu Frühlingsbeginn von 2000 Milben befallen war. Nun soll 14 Tage lang eine Gegenmaßnahme ergriffen werden. Ab Beginn dieser Gegenmaßnahme nimmt die Anzahl der Milben täglich um 10 % ab.
Notiere einen Term, mit dem man die Anzahl der Milben n Tage nach Beginn der Gegenmaßnahme bestimmen kann. 2 P



Quelle: © Amethyst
prime – Flaticon

W3

In das Koordinatensystem sind die Graphen zweier Funktionen eingezeichnet.
Die Gerade g wird durch die Funktionsgleichung $y = 0,5x + 4$ beschrieben.
Die Parabel f wird durch die Funktionsgleichung $y = (x - 3)^2 + 4$ beschrieben.



- a. Die Parabel schneidet die y-Achse im Punkt P.
Bestimme die Koordinaten des Punktes P. 2 P
- b. Zeige, dass die Funktionsgleichung $y = (x - 3)^2 + 4$ in die Normalform $y = x^2 - 6x + 13$ umgewandelt werden kann. 2 P
- c. Die Normalform der Funktionsgleichung der Parabel f lautet $y = x^2 - 6x + 13$.
Die Gerade g und die Parabel f schneiden sich in den Punkten Q und R.
Berechne die Koordinaten des Schnittpunktes R. 6 P
- Tipp: Setze zum Lösen beide Funktionsgleichungen gleich.
- d. Notiere die Funktionsgleichung einer nach oben geöffneten Parabel, die keinen Schnittpunkt mit der Parabel f hat. 2 P

W4

Monika hat in einer Dose 30 gleich große Würfel in 5 verschiedenen Farben. Es gibt jeweils 6 Würfel in einer der Farben Rot, Blau, Grün, Orange und Weiß. Auf jedem Würfel einer Farbe ist genau einer der Buchstaben M, O, N, I, K und A abgebildet. Die Würfel können zu einer Kette aufgefädelt werden.



- a. Monika greift einmal in die volle Dose und zieht zufällig einen Würfel heraus.
 1. Gib an, mit welcher Wahrscheinlichkeit sie den weißen Würfel mit dem Buchstaben A zieht. 1 P
 2. Mit welcher Wahrscheinlichkeit zieht sie einen blauen oder grünen Würfel? 2 P
 3. Notiere ein Ereignis, das beim einmaligen Ziehen aus der vollen Dose die Wahrscheinlichkeit $P = \frac{1}{5}$ besitzt. 2 P
- b. Monika zieht aus der vollen Dose ohne Zurücklegen nacheinander zwei Würfel. Sie möchte ihren Spitznamen MO auf ein Armband fädeln. Mit welcher Wahrscheinlichkeit zieht sie zuerst ein rotes M und dann ein weißes O? 2 P
- c. Monikas Lieblingsfarben sind Rot, Weiß und Grün. Monika zieht nacheinander aus der vollen Dose drei Würfel ohne Zurücklegen. Berechne, mit welcher Wahrscheinlichkeit sie einen roten, einen weißen und einen grünen Würfel zieht. Die Reihenfolge beim Ziehen spielt keine Rolle. 4 P
- d. Monika behauptet: „Wenn ich nur noch die Hälfte der Würfel in der Dose habe, ist die Wahrscheinlichkeit einen grünen Würfel zu ziehen doppelt so groß wie vorher.“ Unter welcher Bedingung hat Monika recht? Notiere einen Antwortsatz. 1 P

Bearbeitungstipps

Pflichtteil 1

- P1** a. Lass das Vorzeichen weg, subtrahiere schriftlich und setze das Vorzeichen.
b. Multipliziere. Beachte die Bruchrechenregeln.
c. Rechne um und subtrahiere.
d. Rechne um und addiere.
- P2** Berechne das arithmetische Mittel.
- P3** Denke an die antiproportionale Zuordnung.
- P4** Denke an den Nebenwinkel und beachte $\overline{AC} = \overline{BC}$.
- P5** Verwende die Volumenformel eines Quaders.
- P6** a. Berechne den Schnittpunkt mit der x-Achse.
b. Ein Steigungsdreieck hilft dir. Zeichne genau.

Pflichtteil 2

- P7** Verwende die Prozentformel oder den Dreisatz.
- P8** a. Beachte die Gesamtzahl der Felder und die Gewinnchance.
b. Gib die Wahrscheinlichkeit im Bruch an.
- P9** a. Setze y in die Gleichung ein und löse auf.
b. Verwende das Additionsverfahren.
c. Multipliziere mit 2 und vergleiche.
- P10** a. Forme um.
b. Verwende die pq-Formel
- P11** Verwende den Pythagoras.
- P12** Zeichne genau. Zeichne eine Parallele als Hilfe.
- P13** Verwende die Flächeninhaltsformel eines Parallelogramms und eines Rechtecks. Vergleiche.
- P14** Schätze die Größe der Frau und verwende anschließend die Umfangsformel eines Kreises.
- P15** Verwende die Volumenformel eines Kegels und berechne dann die Masse, indem du multiplizierst.

Bearbeitungstipps**Wahlteil**

- W1**
- a. Betrachte den gegenüberliegenden Winkel.
 - b. Verwende den Kosinus und stelle um.
 - c. Verwende den Tangens und stelle um. Verwende dann die Flächeninhaltsformel eines Parallelogramms.
 - d. Verwende den Sinussatz.
 - e. Betrachte die Winkel.
- W2**
- a. 1. Notiere die Exponentialfunktion und berechne.
2. Ermittle die Wochen durch Ausprobieren. Setze für x verschiedene Intervalle ein.
 - b. Berechne n .
 - c. Beachte den Anfangsbestand a und die Wachstumsrate r .
- W3**
- a. Berechne den Schnittpunkt $y = 0$.
 - b. Forme in die Normalform $y = ax^2 + bx + c$ um.
 - c. Setze die beiden Gleichungen gleich. $g = f$. Verwende die pq-Formel.
 - d. Notiere ein Beispiel. Beachte: Die Parabel soll nach oben geöffnet sein und f nicht schneiden.
- W4**
- a. Gib die Wahrscheinlichkeit im Bruch an.
 - b. Gib die Wahrscheinlichkeit im Bruch an. Multipliziere die Wahrscheinlichkeiten von „rotes M“ und „weißes O“.
 - c. Gib die Wahrscheinlichkeit im Bruch an. Multipliziere „rot“, „weiß“ und „grün“.
 - d. Erhöhe die Anzahl der grünen Würfel.



hutt.lernhilfen ist eine Marke der



Karl-Friedrich-Str. 76
52072 Aachen
DEUTSCHLAND

T 0241-93888-123
F 0241-93888-188
E kontakt@buhv.de
www.buhv.de

Umsatzsteuer-Id.Nr.: DE 123600266
Verkehrsnummer: 10508
Handelsregister Aachen HRB 8580

Vorstand:
Andreas Bergmoser
Michael Bruns

Aufsichtsratsvorsitz:
Holger Knapp

Autorin/Autor:
Maike Grimm

Lektorat:
Magdalena Noack
Svenja Lückérath

© Alle Rechte vorbehalten.
Fotomechanische Wiedergabe
nur mit Genehmigung des
Herausgebers.

Ausgabe 2024/2025